

Exsul — AI ბიზნეს-ასისტენტი მეწარმეებისთვის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | ჰაკათონი 2026 | ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. მიმოხილვა

Exsul არის local-first დესკტოპ AI ასისტენტი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. მისი მთავარი ეკრანი ერთიანი სამუშაო კონტექსტია: მომხმარებელი ეკრანის ნებისმიერ მდგომარეობაში ინყებს წერას, სისტემა ეძებს პროდუქტებს, ანალიზებს ბიზნეს-მონაცემებს და პასუხით ერთად უშუალოდ სცენაზე აჩენს ბარათებსა და სურათებს. მონაცემები რჩება მოწყობილობაზე; AI პროვაიდერს ეგზავნება მხოლოდ მოთხოვნისთვის შერჩეული, ზომით შეზღუდული კონტექსტი. გაფართოებადი **Action Island** (Alt+C ან კურსორის სწრაფი მოძრაობა) AI, ბიზნესისა და ანალიტიკის მოქმედებებს ერთ ტიპიზებულ რეესტრში აერთიანებს.

2. არქიტექტურა

კლავიატურა / Action Island / ფაილის არჩევა → Svelte Scene → TypeScript + Zod → Tauri IPC → Rust სერვისები → SQLite + FTSS / შეზღუდული ფაილური კონტექსტი → AI Gateway → ერთიანი შედეგების სცენა

პრინციპი: UI არ ეხება SQLite-ს პირდაპირ; პროვაიდერის გასაღები არ ტოვებს Rust backend-ს; AI-ის პასუხი ყოველთვის არასანდო მონაცემად ითვლება.

3. ტექნოლოგიური სტეკი

არქიტექტურა გამიჯნულია სცენის, ბრძანებების, მონაცემებისა და პროვაიდერების ფენებად. არჩევანის საფუძველია სწრაფი გაშვება, ოფლაინ-მუშაობა, მკაცრი ტიპიზაცია, აღდგენა და პროვაიდერების ჩანაცვლებადობა.

ფენა	ტექნოლოგია	რატომ ეს არჩევანი
Desktop ბირთვი	Tauri 2, Rust 2021, Tokio	ნატიური ფანჯარა, უსაფრთხო async I/O და მცირე რესურსული კვალი
ინტერფეისი	Svelte 5, SvelteKit, TypeScript, Vite	რეაქტიული void-სცენა, სწრაფი განახლება და კომპაქტური frontend
მოქმედებები	Action Registry + Action Island	AI/Business/Analytics მოდულები ღილაკებს მთავარი კომპონენტის შეცვლის გარეშე ამატებენ
მონაცემები	SQLite, rusqlite, WAL, event ledger	ლოკალური ტრანზაქციები, პროექციები, მიგრაციები, აღდგენა და სარეზერვო ასლები
ძიება	FTS5 + AI metadata	სახელის, აღწერის, კატეგორიის, ტეგების, caption-ისა და მრავალენოვანი alias-ების ძიება
AI Gateway	OpenAI, Gemini, Claude, mock; reqwest	არჩეული primary, fallback-ები, timeout-ები და provider-specific კოდის იზოლაცია
ფაილები	Tauri Dialog, opaque ID, SHA-256	მხოლოდ მკაფიოდ არჩეული UTF-8 ფაილები; path-ი webview-ს არ გადაეცემა
კონტრაქტი	Serde, Zod, cargo test/clippy, svelte-check	runtime-ვალიდაცია, frontend/backend სქემების თანხვედრა და მკაცრი CI-შემოწმება

4. დანართი: სისტემის მუშაობის დეტალები

ქვემოთ ჩამოთვლილია სისტემის ძირითადი გარანტიები და გაფართოების წესები.

- ინტერაქცია:** პირველი დასაბეჭდი სიმბოლო ავტომატურად ააქტიურებს ცენტრალურ ველს; Enter აგზავნის მოთხოვნას, დასრულებული პასუხი კი ზედა, scroll-ით მართვად ისტორიაში გადადის. ჩვეულებრივი chat bubble-ები და გვერდითი ნავიგაცია არ გამოიყენება.
- მონაცემები და ძიება:** FTSS ლოკალურად აბრუნებს მაქსიმუმ 40 შედეგს; AI-ს მხოლოდ top-8 პროდუქტის მინიმალური კონტექსტი გადაეცემა. მიგრაცია 1001 legacy-სქემას მონაცემების დაკარგვის გარეშე აახლებს; დახურვისას იქმნება სარეზერვო ასლი.
- Action Island:** იხსნება Alt+C-ით ან კურსორის shake-ჟესტით; აქვს scroll, focus trap, კლავიატურული მართვა და reduced-motion რეჟიმი. ახალი მოდული საკუთარ მოქმედებას namespaced ID-ით registerAction-ში არეგისტრირებს.
- ფაილური კონტექსტი:** native picker იღებს მაქსიმუმ 10 ტექსტურ/სტრუქტურირებულ ფაილს, თითოეულს — 2 MiB-მდე. AI-მოთხოვნაში ჯამური კონტექსტი 96K სიმბოლოთი იზღუდება და prompt-injection-ისგან დაცვისთვის არასანდო მონაცემად ინიშნება. PDF/DOCX ამ ეტაპზე არ იკითხება.
- უსაფრთხოება და ხარისხი:** გასაღებები ინახება OS keyring-ში ან environment-ში; provider API მხოლოდ Rust-იდან იძახება. AI-ს არ აქვს სრული ბაზის, SQL-ის ან shell-ის წვდომა. მძიმე ოპერაციები async-ია, ქართული ტექსტი კი მნიშვნელობაზე დაფუძნებულ დამატებით გადამოწმებას გადის.